

Douleur thoracique

24

1. Introduction | Pathogenèse¹⁻⁴

- Les douleurs thoraciques et rétrosternales (DRS) sont mises en évidence dans 1-2% des consultations de médecine de premier recours; une fois sur deux il s'agit du motif de recours principal.
- Le diagnostic final est une cause pariétale dans ~30% des cas, une cause psychogène dans ~20% des cas, alors qu'une origine cardiovasculaire est retenue dans 8% et une cause respiratoire dans 7% des cas.
- Une cause menaçant le pronostic vital, comme un angor instable, un infarctus du myocarde ou une embolie pulmonaire, concerne au maximum 8% des cas. Une dissection aortique se présente exceptionnellement en médecine de premier recours en raison de la sévérité des douleurs.
- En médecine de premier recours, l'impression diagnostique initiale du praticien en cas de douleurs thoraciques correspond au diagnostic final dans environ 50% des cas. Une stratégie décisionnelle est donc nécessaire pour écarter les causes potentiellement graves.
- Un biais de prise en charge des douleurs thoraciques est présent en médecine de premier recours: les femmes sont 3 fois moins souvent adressées à un spécialiste pour bilan, malgré une prévalence de maladies cardiovasculaires similaire entre les deux genres.

2. Définition | Classification

Définitions⁵⁻⁷

- Douleur thoracique d'origine pariétale:
 - douleur généralement modérée, bien localisée, continue ou intermittente sur plusieurs heures, jours ou semaines, provoquée ou amplifiée par la position ou les mouvements.

N.B. La douleur est souvent cause d'anxiété et de crainte d'une atteinte cardiaque, surtout lorsqu'elle se présente sous une forme aiguë.

- Douleur thoracique ischémique typique:
 - sensation douloureuse rétrosternale ou en barre, oppressante, anxiogène, pouvant irradier dans les bras (à prédominance gauche) et/ou dans les mâchoires.
 - elle est déclenchée ou aggravée par l'effort ou les émotions.
 - elle est améliorée par le repos et/ou les dérivés nitrés en quelques minutes.

Classification | Etiologie des douleurs thoraciques⁷

Classes diagnostiques	Diagnostics
Pariétale	– Douleur d'origine musculo-squelettique (p. ex. syndrome de Tietze) – Traumatismes, fractures, postopératoire – Cancers et métastases osseuses – Bechterew, SAPHO*, autres maladies rhumatismales – Douleurs radiculaires, douleurs irradiées
Cardiovasculaire	– Origine ischémique (angor, infarctus) – Dissection et rupture d'anévrisme – Embolie pulmonaire – Valvulopathie (sténose aortique) – Trouble du rythme – Cardiomyopathie – Péricardite, myocardite
Psychogène	– Troubles anxieux, attaques de panique – Episode dépressif – Trouble somatoforme douloureux – Fibromyalgie
Respiratoire	– Bronchite, pneumonie, atteinte pleurale – Cancer pulmonaire – Pneumothorax

Classes diagnostiques	Diagnostics
Gastro-entérologique	– Maladie de reflux – Dyspepsie – Troubles moteurs de l'œsophage – Cholécystite – Pancréatite – Œsophagite non-peptique
Divers	– Mastopathies – Zona, infection cutanée – Pyélonéphrite – Affection de la rate
* SAPHO: synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite	

3. Drapeaux rouges

Critères d'urgence

- Etat de choc
- Trouble de l'état de conscience ou état confusionnel
- Syncope
- Disparition des pouls aux membres inférieurs
- Déficit neurologique évocateur d'une ischémie médullaire
- Dyspnée ou tachypnée > 20/min
- Cyanose ou SpO₂ < 90%

➔ Nécessite en général une **hospitalisation**.

Situations à risque

- Sudations profuses
 - TAS < 100 mmHg et/ou pouls > 100/min
 - Suspicion clinique de maladie thromboembolique
 - Pouls irrégulier nouveau
 - Turgescence jugulaire ou autres signes d'insuffisance cardiaque
 - Nausées et vomissements
 - Prise de cocaïne dans les 4 jours précédents
- ➔ Si le contexte le permet, **investigation immédiate** avec surveillance et, selon le contexte, hospitalisation.

4. Diagnostic

Score clinique^{8,9}

Probabilité clinique d'un syndrome coronarien aigu (SCA) – Score TOPIC	
Critères	Points
Femme ≥ 65 ans ou homme ≥ 55 ans	2
Antécédents de maladie vasculaire (maladie coronarienne, artériopathie périphérique ou maladie cérébrovasculaire)	2
Aggravation de la douleur à l'exercice	1
Douleur non reproductible à la palpation	1
Douleur rétrosternale	1
Durée des douleurs de 1-60 min	2
≥ 1 FRCV	2
Score 0-4: probabilité faible	
Score 5-7: probabilité intermédiaire	
Score 8-11: probabilité élevée	

N.B. Le score de Marburg utilisé dans l'édition précédente de ce livre ne prend pas en compte la présence des FRCV. De ce fait, en utilisant ce score, les patients à haut risque cardiovasculaire risquent d'être inclus à tort dans une catégorie de faible probabilité de SCA. Le score de Marburg a donc été remplacé par le score TOPIC.

Algorithme décisionnel^{6,9-11}

(voir pages suivantes)

Les pièges

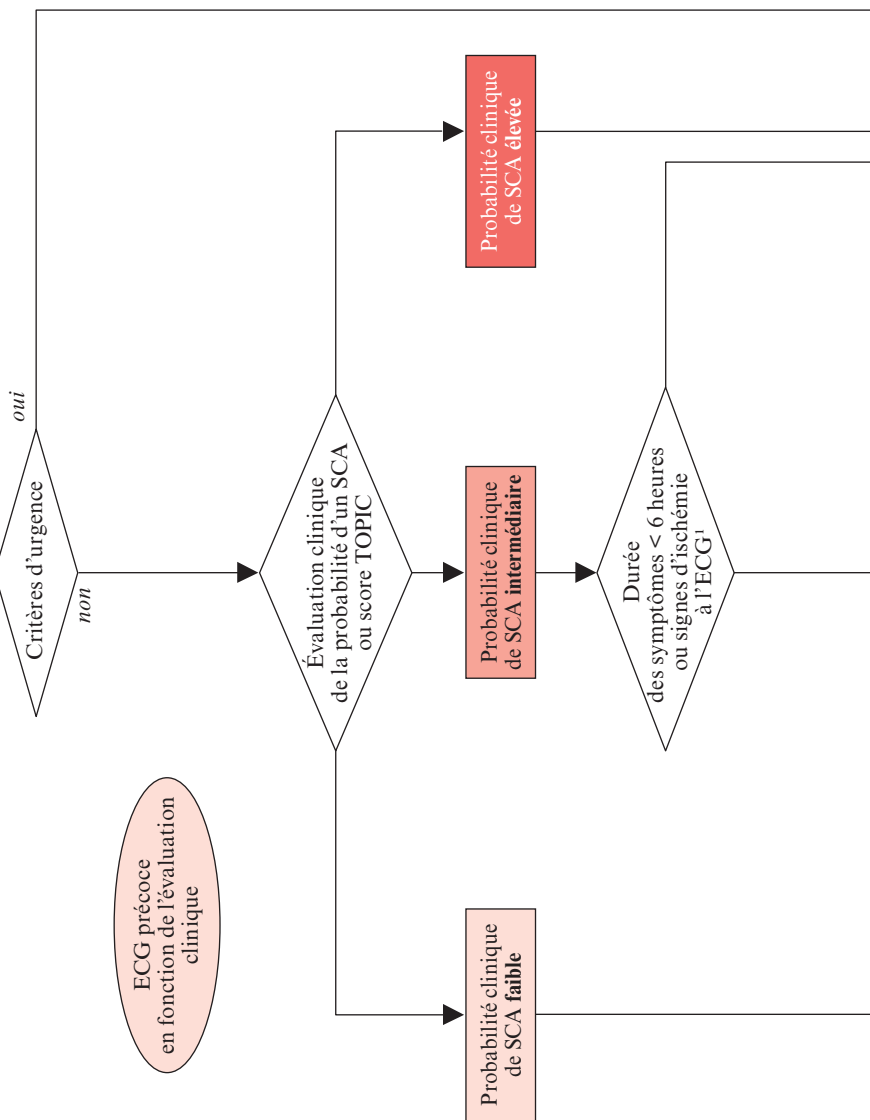
- Il peut s'agir d'un syndrome coronarien aigu, alors que le patient présente:
 - une douleur épigastrique
 - une douleur dorsale
 - une brûlure thoracique
 - une irradiation vers l'épaule droite
 - une absence de douleur (surtout s'il est diabétique)
 - un ECG normal
 - une absence de soulagement par un dérivé nitré
 - un soulagement par traitement de protection gastrique (antiacides IPP)
 - une dyspnée ou une asthénie isolée
 - des nausées ou des vomissements
- Pratiquement, la décision se base sur la **probabilité clinique de SCA**, des signes à l'ECG et de l'état général du patient.
- Lorsque la probabilité de SCA est faible et que la probabilité des autres diagnostics graves évoqués l'est également, une **prise en charge ambulatoire** peut être proposée et le patient réévalué cliniquement ultérieurement.

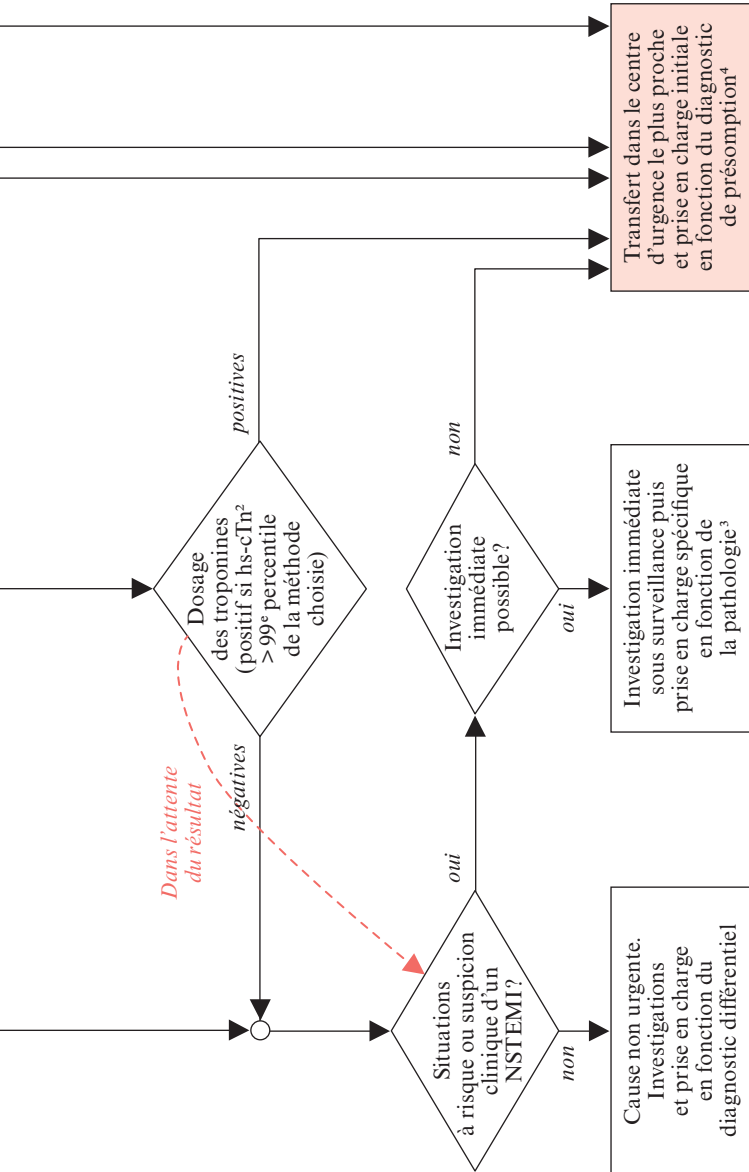
Examens paracliniques en médecine de premier recours¹²⁻¹⁸

Troponines

- Les troponines sont plus sensibles et spécifiques que les CK-MB dans le diagnostic de lésion des cellules myocardiques.
- L'amplitude de leur élévation est corrélée de manière linéaire avec la taille de l'atteinte myocardique.
- Le développement des troponines de haute sensibilité (hs-cTn) a permis de réduire le temps nécessaire à la détection d'une lésion myocardique.
- Plusieurs méthodes de dosage des hs-cTn existent sur le marché, dont seulement une partie sont reconnues compatibles avec les directives actuelles. De plus, chaque méthode utilise des seuils diagnostiques différents, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons directes entre les dosages de méthodes différentes.

Douleur thoracique récente en médecine de premier recours





¹ Anomalie de l'onde T ou du segment ST, présence d'une onde Q significative, d'un trouble du rythme ventriculaire, apparition nouvelle d'un BCG ou d'un bloc atrio-ventriculaire...

² hs-cTn : Troponines cardiaques de haute sensibilité

³ Score clinique pour embolie pulmonaire (cf. Annexe en fin de chapitre)

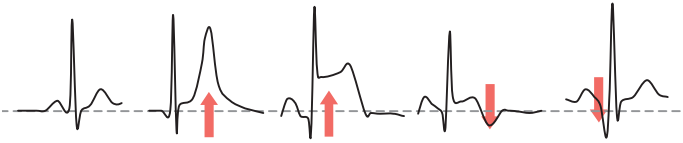
⁴ Si STEMI, activation de la filière STEMI selon les directives régionales. Le transfert dans un centre de cathétérisme cardiaque ne devrait pas être retardé par le dosage des troponines. Le transfert devrait être médicalisé en cas de suspicion d'origine ischémique.

- Les appareils permettant le dosage au cabinet des hs-cTn n'utilisent pas tous des méthodes compatibles avec les directives actuelles.
- Le choix d'un appareil et d'une méthode doit donc être réfléchi. Le clinicien doit également connaître les valeurs seuils de la méthode utilisée lors du processus décisionnel.
- Tout clinicien peut se référer à l'algorithme de l'ESC 2015 afin d'exclure un NSTEMI en 1 heure, pour autant qu'il dispose de moyens de surveillance en continu et d'une méthode de mesure des hs cTn compatible avec les recommandations actuelles. En l'absence de NSTEMI, une stratification du risque d'évènement indésirable cardiaque majeur (MACE) à 30 jours par le *Heart score* permet de définir si des investigations complémentaires sont envisageables en ambulatoire (*Heart score* = 0-3 ou bas risque de MACE à 30 jours).
- Rappelons qu'un dosage élevé des troponines n'est pas pathognomonique d'un infarctus. Le processus décisionnel doit inclure une réflexion sur des étiologies non thrombotiques (p. ex : insuffisance rénale chronique, myopéricardite, arythmie, etc).

D-dimères

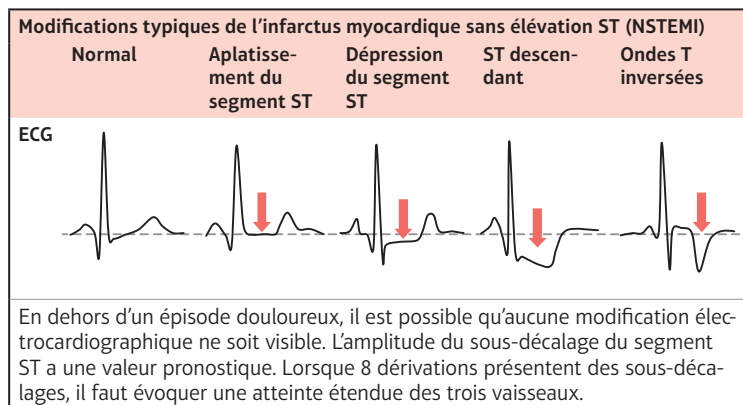
- Les D-dimères sont des produits de dégradation de la fibrine, et sont le reflet d'une activation de la coagulation. L'élévation des D-dimères n'est donc pas spécifique à un évènement thromboembolique. Un taux $< 500 \mu\text{g/l}$ (ou $< \text{âge} \times 10$ dès 50 ans révolus) permet raisonnablement d'exclure un diagnostic de maladie thromboembolique lorsque la probabilité clinique de celle-ci est faible à moyenne (score de Genève modifié ou score de Wells simplifié) (cf. *Annexe* en fin de chapitre).

Electrocardiogramme (ECG)

Modifications typiques de l'infarctus myocardique avec élévation ST (STEMI)				
Normal	Ondes T pointues (1 h)	Sus-décalage segment ST (2-3 h)	Onde T négative (4-6 h)	Onde Q (semaines)
ECG				
				
	L'onde T normale mesure $< 2/3$ QRS	Sus-décalage ST > 1 mm		Onde Q non significative si $< 1/4$ onde R
Le diagnostic de STEMI est suspecté lors de la présence dans ≥ 2 dérivations contigües de : - sus-décalage ST $\geq 2,5$ mm chez l'homme < 40 ans, ≥ 2 mm chez l'homme ≥ 40 ans ou $\geq 1,5$ mm chez la femme dans les dérivations V2-V3 - sus-décalage ST ≥ 1 mm dans les autres dérivations (en l'absence d'un BBG ou d'une HVG). Une onde T négative est normale en III, aVR, V1 si le QRS est négatif.				
Localisation				
Territoire inférieur (II, III, aVF) : un sus-décalage ST $\geq 0,5$ mm dans la dérivation V4R ($\pm$ V3R) permet de suspecter un infarctus du ventricule droit qui est un marqueur pour un risque élevé de bloc AV dont la réponse à l'atropine est généralement bonne. D'autres critères sont un sus-décalage ST III $>$ II et une dépression du ST en I et aVL ≥ 1 mm.				
Territoire antéro-septal (V1, V2 et V3) : un sus-décalage ST dans ces trois dérivations associé à un sus-décalage en aVL et un sous-décalage ≥ 1 mm en aVF indique une atteinte proximale de l'IVA avec risque de nécrose septale et trouble sévère de la conduction, ne répondant habituellement pas à l'atropine.				

— **Le bloc de branche gauche (BBG) rend le diagnostic d'ischémie difficile.** Dans ce cas, il est utile de disposer d'un ECG comparatif. Si le bloc de branche n'était pas préexistant, il est vraisemblable que cela soit une conséquence de l'ischémie. S'il préexistait, une comparaison des tracés permet généralement de suspecter une modification compatible avec une ischémie. L'utilisation des critères modifiés de Sgarbossa facilite la reconnaissance d'un STEMI en cas de BBG pré-existant.

- Un autre piège est la présence d'un **infarctus postérieur** qui peut être suggéré par la présence d'un sous-décalage ST de V1 à V3. Il est révélé par un sus-décalage $\geq 0,5$ mm sur les dérivations postérieures V7 à V9, dans le prolongement de V6, à la partie postérieure du thorax.



- Par ailleurs, l'ECG peut donner des pistes quant à un diagnostic **d'embolie pulmonaire** (tachycardie sinusale, onde P pulmonaire (amplitude $> 2,5$ mm en II), morphologie SIQIII, déviation axiale D, bloc de branche D, T négatif en V1 à V3 ($\pm$ V4) et III) ou de **péricardite** (élévation diffuse et concave du segment ST, PR descendant). En cas de suspicion de péricardite, des troponines et un US cardiaque doivent être pratiqués au vu du risque de myopéricardite.

Imagerie

- **Radiographie du thorax** utile à la recherche d'un foyer pulmonaire ou d'une atteinte pleurale (épanchement, pneumothorax) ou pour étayer un diagnostic d'insuffisance cardiaque, visualiser une atteinte médiastinale et, rarement, lorsqu'une embolie pulmonaire est suspectée.
- **Ultrason pleural** utile pour la recherche d'un pneumothorax, d'un épanchement pleural, de signes d'insuffisance cardiaque ou d'un foyer pulmonaire périphérique. Une imagerie cardiaque de débrouillage est également possible par ce biais.

Test d'effort et coronarographie dans l'angor stable¹⁹⁻²²

- Il n'y a pas de bénéfice actuellement démontré de l'**angioplastie** dans l'angor stable en termes de réduction de la mortalité comparativement aux traitements médicamenteux, notamment depuis la généralisation de traitements hautement actifs comme les statines, les bêta-bloquants ou les IEC. L'angioplastie a en revanche un effet bénéfique sur les symptômes angineux si la revascularisation est guidée par une évaluation fonctionnelle des sténoses durant la coronarographie. La nécessité ultérieure de revascularisation en urgence devrait également être prise en compte dans la décision de procéder ou non à une angioplastie.
- Le choix de l'angioplastie est donc un sujet difficile dont l'indication doit être partagée entre patient et médecins, généralistes et spécialistes, en se basant sur les avis d'experts. Les *guidelines* de l'ESC jugent qu'il y a des preuves suffisantes ou un consensus général pour l'exécution d'une angiographie chez des patients présentant un angor stable:
 - avec symptômes angineux handicapants malgré un traitement médicamenteux optimal;
 - survivants d'un arrêt cardiaque ou d'une arythmie ventriculaire sévère;
 - présentant des signes d'insuffisance cardiaque d'origine ischémique;
 - présentant une situation clinique à haut risque (risque élevé à l'ergométrie, FEVG < 50 %, ischémie myocardique > 10 % du VG, coronaropathie tritronculaire avec sténoses proximales, sténose du tronc commun $\geq 50\%$ ou sténose de l'IVA proximale $\geq 50\%$);
- Les candidats à une éventuelle revascularisation nécessitent donc une stratification du risque qui comprend en général un US cardiaque et un test d'effort. L'**ergométrie** sur cycloergomètre ou tapis roulant reste le test de choix au vu de sa grande disponibilité. Toutefois, les autres tests fonctionnels étant plus performants sur le plan diagnostique, ils sont à préférer si l'expertise locale et leur disponibilité le permettent, en particulier si l'ECG de repos n'est pas normal. Les avantages et désavantages de chaque test sont à discuter avec le spécialiste.

— En outre, la revascularisation par une angioplastie coronarienne est à mettre en balance avec le pontage aorto-coronarien. En effet, l'angioplastie a été démontrée tout aussi efficace que le pontage dans certaines populations de patient. Le choix du traitement devra donc être discuté en équipe pluridisciplinaire («*Heart Team*») en prenant en compte les souhaits du patient.

5. Prise en charge | Traitement

Quelques causes fréquentes en médecine de premier recours :

A Douleur ischémique

**Traitement du syndrome coronarien aigu :
acronyme « THROMBINS2 »**

- T** thienopyridines (p. ex. : clopidogrel, ticagrelor)
- H** héparine ou enoxaparine
- R** blocage de la Rénine/angiotensine
- O** oxygène si saturation <90%
- M** morphine si douleurs importantes malgré les dérivés nitrés
- B** bêta-bloquants si absence de bloc de conduction, signes d'insuffisance cardiaque ou d'état de choc
- I** intervention (revascularisation)
- N** nitroglycérine
- S** statines
- S** salicylate 500 mg IV ou PO (forme non gastro-résistante)

N.B. Orientation en **ambulance médicalisée** dans le centre le plus proche pratiquant le cathétérisme cardiaque. La thrombolyse reste une alternative en cas d'inaccessibilité à une salle de cathétérisme.

Traitement chronique de la coronaropathie stable

Bêta-bloquants

-  métoprolol retard 100-200 mg/j PO 1×/j *ou*
-  propranolol 120-240 mg/j PO 1-3 prises/j selon la forme galénique
-  en cas de CI respiratoire (asthme, BPCO), néбиволol ou bisoprolol 5-10 mg/j (bêta-bloquants cardiosélectifs)

Dérivés nitrés

-  isosorbide dinitrate 30-120 mg/j PO *ou*
-  nitroglycérine en patch, à changer toutes les 24h

Anticalciques, si contre-indication aux bêta-bloquants

-  vérapamil 240-480 mg/j PO en 1-3 prises/j selon la forme galénique *ou*
-  diltiazem 120-360 mg/j PO en 2-3 prises/j selon la forme galénique

Autres vasodilatateurs, surtout en renfort des anticalciques en cas de maladie des petits vaisseaux:

-  nicorandil 10-20 mg/j PO en 2 prises
-  molsidomine 4-24 mg/j PO en 1-3 prises selon la forme galénique

Anti-agrégants plaquettaires

-  acide acétylsalicylique 75-100 mg/j PO

Hypolipémiants

-  statine: choix et dosage selon le type de dyslipidémie (*cf. Chapitre 37: Dyslipidémies*)

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion

-  IEC indiqués en première intention en présence d'une coronaropathie stable avec: hypertension, FEVG $\leq 40\%$, diabète ou IRC.
-  En cas d'intolérance, les antagonistes de l'angiotensine II sont une alternative. (*cf. Chapitre 23: Hypertension*)

Programme de réhabilitation cardiaque

Vaccination annuelle contre la grippe saisonnière

N.B. Traitement agressif des autres FRCV

B **Pneumothorax**

Prise en charge en fonction de critères cliniques et radiologiques

- Pneumothorax sous tension : ponction pleurale de décharge (venflon 14-16G, 2° espace intercostal, ligne médio-claviculaire, patient en position semi-assise)
- Décollement latéral > 20 mm en regard du hile pulmonaire ou présence de symptômes ou de signes d'alarme : hospitalisation pour drainage
- Décollement latéral < 20 mm en regard du hile pulmonaire et patient asymptomatique, sans antécédent de pneumothorax ni comorbidité pulmonaire : observation à domicile possible avec contrôle clinique et radiologique à 24 heures

C **Douleur musculo-squelettique**²³

Il est important d'explorer les représentations et les craintes du patient. En ce qui concerne le diagnostic, celui-ci est parfois difficile à préciser. Il est important de ne pas seulement réfléchir en terme de diagnostic d'exclusion mais de rechercher une origine myofasciale afin de permettre un « diagnostic positif » et de permettre une prise en charge spécifique. Les principaux muscles à examiner sont les muscles grand et petit pectoraux, le grand dentelé antérieur et les intercostaux.

— Traitement de base :

 anti-inflammatoires non stéroïdiens PO

N.B. attention aux patients hypertendus ou présentant une maladie coronarienne

 paracétamol 1 g 3 ×/jour

— Eventuellement infiltration *loco dolenti* par 2 ml de solution contenant :

 lidocaïne 2% et corticostéroïde, p. ex. : triamcinolone 10 à 40 mg, bétaméthasone, dexaméthasone, etc.

— En ce qui concerne les syndromes myofasciaux, le traitement des « *triggers points* » responsables est efficace. L'auto-traitement peut également être enseigné au patient, le rendant actif dans sa prise en charge.

D **Péricardite**²⁴

- Traitement ambulatoire de la péricardite aiguë :
 -  ibuprofène 400-800 mg 3 ×/j
 - Alternative :
 -  acide acétylsalicylique (AAS) 500-1000 mg 4 ×/j
 -  colchicine (seule ou en association avec un AINS) 0.5 mg 2 ×/j pendant 3 mois (0,5 mg/j si poids < 70 kg ou intolérance aux doses plus élevées)
- Recommander une restriction de toute activité physique à l'exception des activités d'intensité légère pour la durée des symptômes (minimum 3 mois pour les sportifs de haut niveau).
- La colchicine diminue le risque de récurrence et l'évolution vers la chronicité.
- Prévoir un contrôle clinique à 48 heures et à 1 semaine. La durée du traitement s'étend jusqu'à 24-48 h après la disparition des douleurs. Habituellement, compter en moyenne 1 à 2 semaines, puis selon la disparition des symptômes et normalisation de la CRP.
- Le traitement par AINS/AAS devrait être sevré progressivement (baisse de 200-400 mg/j, respectivement 250-500 mg/j chaque 1-2 semaines). La colchicine peut être stoppée sans schéma dégressif.
- Prévoir une échocardiographie et un avis cardiologique en cas de persistance de douleurs sous traitement anti-inflammatoire.
- En cas de péricardite récurrente : le traitement est le même que pour la péricardite aiguë avec une durée plus longue :
 - AINS/AAS : minimum 3-4 semaines
 - Colchicine : minimum 6 mois
- En cas de persistance des symptômes sous le traitement standard, la prednisone peut être rajoutée en plus du traitement de base (0,2-0,5 mg/kg/j). Un sevrage ultra progressif devra être effectué (1,0-2,5 mg/j chaque 2-6 semaines).
- Chaque classe de traitement devra être sevrée séparément et progressivement une fois disparition des symptômes et normalisation de la CRP.

- **Hospitaliser le patient** en cas de symptôme ou signe d'alarme, ou en présence de facteur(s) de mauvais pronostic ci-dessous:
 - fièvre > 38 °C
 - présentation subaiguë
 - épanchement péricardique important (> 20 mm)
 - suspicion de tamponnade (bruits éloignés, hypotension, tachycardie, turgescence jugulaire, signe de Kussmaul, marbrures, état confusionnel, pouls paradoxal)
 - absence de réponse à 7 j de traitement par AINS/AAS
 - myopéricardite (troponines positives)
 - immunosuppression en cours
 - traumatisme
 - traitement anticoagulant oral
- Traiter l'**hypotension** par remplissage vasculaire avec NaCl 0,9% si tamponnade

6. Message

- Moins d'un quart des douleurs thoraciques en médecine de premier recours ont pour cause une origine cardiaque ou pulmonaire.
- L'exclusion d'une maladie coronarienne se fait selon des méthodes de probabilité pour laquelle le score TOPIC peut être utilisé.
- Le traitement de l'angor stable passe avant tout par un traitement médicamenteux maximal.
- Un bilan cardiologique à visée pronostique avec test d'effort et ultrason cardiaque est en général recommandé.

7. Annexe

Score clinique de Genève modifié¹⁴⁻¹⁶

Facteurs de risque	Points
Age >65 ans	1
Antécédents de thrombose ou embolie	3
Chirurgie sous anesthésie générale ou fracture des membres inférieurs dans le mois précédent	2
Cancer solide ou hématologique actif ou en rémission depuis moins d'un an	2
Symptômes	
Douleur unilatérale d'un membre inférieur	3
Hémoptysie	2
Signes cliniques	
Douleur à la palpation d'un trajet veineux et œdème unilatéral d'un membre inférieur	4
Fréquence cardiaque 75-94/min	3
>94/min	5
Probabilité clinique d'embolie pulmonaire	
Bas	0-3
Intermédiaire	4-10
Élevé	>10

Score de Wells simplifié

Facteurs de risque	Points
Antécédents de TVP ou EP	1
Immobilisation ou chirurgie dans les 4 semaines	1
Affection maligne (en traitement, traitée dans les 6 mois ou traitement palliatif)	1
Symptômes	
Hémoptysie	1
Douleur à la palpation veineuse profonde du membre inférieur et œdème unilatéral	1
Signes cliniques	
Rythme cardiaque >100/min	1
Diagnostic alternatif moins probable que l'embolie pulmonaire	1
Probabilité clinique d'embolie pulmonaire	
Peu probable	≤1
Probable	≥2

Le score de Wells simplifié a été démontré plus performant (moins de faux négatifs) que le score de Genève modifié dans le contexte de la médecine de premier recours. Il pourrait par contre entraîner plus d'examens complémentaires. Le choix du score est donc à la discrétion du clinicien.

Pour rappel, un score de Genève modifié ou de Wells simplifié à 0 équivaut à une probabilité clinique faible (et non à une probabilité nulle).

8. Références | Liens

1. Hoorweg BB, Willemsen RT, Cleef LE, Boogaerts T, Glatz JF, Dinant GJ. Frequency of chest pain in primary care, diagnostic tests performed and final diagnoses. *Heart*. 2017; 103(21): 1727-32.
2. Verdon F, Junod M, Herzig L, Vaucher P, Burnand B, Bischoff T, et al. Predictive ability of an early diagnostic guess in patients presenting with chest pain; a longitudinal descriptive study. *BMC family practice*. 2010; 11: 14.
3. Cayley WE. Diagnosing the cause of chest pain. *Am Fam Physician*. 2005; 72(10): 2012-21.
4. Liaudat CC, Vaucher P, Francesco TD, Jaunin-Stalder N, Herzig L, Verdon F, et al. Sex/gender bias in the management of chest pain in ambulatory care. *Womens Health*. 2018; 14.
5. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). *Eur Heart J*. 2019; 40(3): 237-69.
6. Task Force Members, Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J*. 2013; 34(38): 2949-3003.
7. Ebell MH. Evaluation of chest pain in primary care patients. *Am Fam Physician*. 2011; 83(5): 603-5.
8. Gencer B, Vaucher P, Herzig L, Verdon F, Ruffieux C, Bosner S, et al. Ruling out coronary heart disease in primary care patients with chest pain: a clinical prediction score. *BMC medicine*. 2010; 8: 9.
9. Panju AA, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, Simel DL. The rational clinical examination. Is this patient having a myocardial infarction? *JAMA*. 1998; 280(14): 1256-63.
10. Yelland M, Cayley WE, Vach W. An algorithm for the diagnosis and management of chest pain in primary care. *The Med Clin North Am*. 2010; 94(2): 349-74.
11. Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J*. 2016; 37(3): 267-315.
12. Müller C, Kaufmann U, von Eckardstein A, Hersberger M, Rentsch K, Singeisen H, et al. Recommandation relative au changement d'unité de mesure pour la troponine cardiaque. *Forum Médical Suisse - Swiss Medical Forum*. 2015; 15(38): 852-3.

13. Schouten Henrike J, Geersing GJ, Koek HL, Zuithoff Nicolaas PA, Janssen Kristel JM, Douma Renée A et al. Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis *BMJ*. 2013; 346: f2492.
14. Hendriksen JM, Geersing GJ, Lucassen WA, Erkens PM, Stoffers HE, van Weert HC, et al. Diagnostic prediction models for suspected pulmonary embolism: systematic review and independent external validation in primary care. *BMJ*. 2015; 351: h4438.
15. Le Gal G, Righini M, Roy PM, Sanchez O, Aujesky D, Bounameaux H, et al. Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score. *Ann Intern Med*. 2006; 144(3): 165-71.
16. Gibson NS, Sohne M, Kruip MJ, Tick LW, Gerdes VE, Bossuyt PM, et al. Further validation and simplification of the Wells clinical decision rule in pulmonary embolism. *Thromb Haemost*. 2008; 99(1): 229-34.
17. Channer K, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Myocardial ischaemia. *BMJ*. 2002; 324(7344): 1023-6.
18. Zimetbaum PJ, Josephson ME. Use of the electrocardiogram in acute myocardial infarction. *New Engl J Med*. 2003; 348(10): 933-40.
19. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, Alfonso F, Banning AP, Benedetto U, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *Eur Heart J*. 2019; 40(2): 87-165.
20. Wijeyesundera HC, Nallamothu BK, Krumholz HM, Tu JV, Ko DT. Meta-analysis: effects of percutaneous coronary intervention versus medical therapy on angina relief. *Ann Intern Med*. 2010; 152(6): 370-9.
21. Xaplanteris P, Fournier S, Pijls NHJ, Fearon WF, Barbato E, Tonino PAL, et al. Five-Year Outcomes with PCI Guided by Fractional Flow Reserve. *N Engl J Med*. 2018; 379(3): 250-9.
22. Bonetti PO. Angor stable. Quand faut-il faire des examens invasifs? *Forum Med Suisse – Swiss Medical Forum*. 2010; 10(39): 662–6.
23. Tanno-Rast H. Points gâchettes myofasciaux Diagnostic – Traitement – Effet. Paris: Maloine; 2016.
24. Daskalov IR, Valova-Ilieva T. Management of acute pericarditis: treatment and follow-up. *E-journal of Cardiology Practice*. 2017; 15(16).